

基于 FAEKF 算法的线控转向传感器的容错控制

庄伟东 韩志刚* 周 豪

(中南林业科技大学机电工程学院 湖南 长沙 410000)

摘 要 传统线控转向汽车传感器容错控制策略忽视了可变噪声的影响,这会导致容错控制精度偏低,因此,基于模糊自适应扩展卡尔曼滤波(FAEKF)提出一种改进的主动容错方法。建立线控转向系统与汽车三自由度相结合的非线性动力学模型,并利用模糊控制器对传感器测量噪声的权重进行实时调整;结合残差理论和数据融合实现传感器的故障诊断与补偿;完成主要传感器的容错控制。仿真结果表明,当单个传感器发生故障时,该方法具有较好的抗噪性和逼近能力,容错控制精度明显提高。

关键词 线控转向 传感器 扩展卡尔曼滤波 故障诊断 容错控制精度

中图分类号 TP391 U463.4 **文献标志码** A **DOI**:10.3969/j.issn.1000-386x.2023.12.041

FAULT TOLERANT CONTROL OF STEER-BY-WIRE SENSORS BASED ON FAEKF ALGORITHM

Zhuang Weidong Han Zhigang* Zhou Hao

(College of Mechanical and Electrical Engineering, Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410000, Hunan, China)

Abstract The traditional fault-tolerant control strategy of the steer-by-wire vehicle sensors uses to ignore the impact of variable noise, which results in low fault-tolerant control precision. This paper presents an improved active fault tolerance method based on fuzzy adaptive extended Kalman filter (FAEKF). This method established a nonlinear dynamics model combining the steer-by-wire system with three degrees of freedom of the automobile, and used a fuzzy controller to adjust the weight of the sensor's measured noise in real time. It combined residual theory and data fusion to achieve sensor fault diagnosis and compensation. The fault-tolerant control of the main sensors was completed. The simulation results show that when a single sensor fails, the method has better capacity in noise resistance and approximation, and it can significantly increase fault-tolerant control precision.

Keywords Steer-by-wire Sensor Extended Kalman Fault diagnosis Fault-tolerant control precision

0 引 言

随着现代汽车对操纵性能要求的不断提高,汽车线控转向设计已经成为当前汽车发展的主流方向之一。线控转向系统作为高级自动驾驶的重要一环,具有实现自动驾驶汽车路径跟踪与避障避险的功能^[1]。然而,线控转向系统的冗余配置在提高汽车操纵性的同时,也必然带来安全隐患的增加,一旦发生故障,有可能造成车毁人亡等严重后果。因此,考虑到汽车行驶可靠性,保证车辆在任何工况下不失去转向能力,线

控转向执行控制的冗余防错功能至关重要^[2]。

在线控转向系统中,传感器是可靠性相对较低的部件。因此,国内外学者对传感器容错功能的实现展开了大量研究,其基本思想是利用系统的冗余资源来实现故障的容错^[3]。目前,卡尔曼滤波算法运用较为广泛,文献[4]中利用传统的卡尔曼滤波器,提出了汽车线控转向系统的传感器容错控制方法。文献[5]中利用自适应渐消卡尔曼滤波,构建了线控转向执行机构传感器的容错控制方法。文献[6]中基于多维高斯隐式马尔可夫提出线控转向汽车转向盘转角传感器的容错控制。文献[7]通过设计反馈加前馈双控制,利

收稿日期:2020-11-25。湖南省科技创新计划项目(2018NK2065)。庄伟东,硕士生,主研领域:线控智能转向汽车故障诊断及容错控制。韩志刚,副教授。周豪,硕士生。

用修正的卡尔曼滤波实现线控转向系统转角传感器的容错控制。文献[8]中通过构建一种滑膜观测器和远程线性预测器来实现线控转向系统的容错。国内外研究成果大多是基于车辆线性二自由度展开,且没有考虑实际工况中可变噪声的影响,而汽车实际行驶过程中,车速和测量噪声往往是时变的,这势必会造成容错结果精度降低,甚至导致滤波发散。

本文考虑车速变化对车辆操纵稳定性的影响,更符合实际情况。首先建立线控转向系统+汽车非线性三自由度模型;随后为实现测量噪声的实时更新,采用模糊自适应扩展卡尔曼滤波算法对前轮转角传感器进行软件冗余设计,得到前轮转角三倍冗余信息;最后构建残差门限故障诊断方法,确定故障发生位置,并采取加权数据融合的方法,对故障信号进行隔离与补偿,提高容错控制精度。

1 系统分析与建模

汽车线控转向系统主要由方向盘总成、转向执行总成、控制器以及相关传感器组成^[2]。方向盘总成产生回正力矩,给驾驶员提供路感信息;转向执行总成负责接收控制器命令,实现驾驶员意图;控制器则是作为汽车电子控制中心和容错控制中心。其中转向执行总成与整车操稳性联系密切,本文选取该部分的前轮转角传感器与车身上的横摆角速度传感器、侧向加速度传感器进行容错控制研究。

考虑到汽车实际行驶过程中车速的变化对容错控制的影响,在传统线性二自由度车辆模型的基础上引入一个纵向自由度,采用非线性三自由度模型与线控转向系统动力学模型相结合,建立数学解析模型^[9-10]如下:

$$\dot{\gamma} = \frac{a^2 k_1 + b^2 k_2}{I_z v_x} \gamma + \frac{a k_1 - b k_2}{I_z} \beta - \frac{a k_1}{I_z} \delta \quad (1)$$

$$\dot{\beta} = \left(\frac{a k_1 - b k_2}{m v_x^2} - 1 \right) \gamma + \frac{k_1 + k_2}{m v_x} \beta - \frac{k_1}{m v_x} \delta \quad (2)$$

$$\dot{v}_x = \gamma \beta v_x \quad (3)$$

$$J_m \ddot{\delta} + b_m \dot{\delta} = r_s r_g k_m i - \tau_a \quad (4)$$

$$\tau_a = k_1 (t_p + t_m) \left(\beta + \frac{a}{v_x} \gamma - \delta \right) \quad (5)$$

式中: γ 为横摆角速度; β 为质心侧偏角; δ 为前轮转角; k_1 与 k_2 分别是前后轴侧偏刚度; m 为汽车质量; v_x 为纵向车速; a 和 b 分别为质心距前后轴距离; I_z 是车辆相对于 Z 轴的转动惯量; b_m 与 J_m 分别是等效阻尼系数和等效转动惯量; r_s 为转向角传动比; r_g 为电机减速器速比; k_m 为转向电机系数; i 为转向电机电流; τ_a 为回

正力矩; t_p 和 t_m 分别为气胎拖距与主销拖距。

2 容错控制方法设计

传感器容错大致分为三部分:状态估计、故障诊断和故障补偿。当某个传感器出现故障时,会存在一些数据丢失,基于信号之间的动力学关系,可由其他传感器数据经卡尔曼滤波观测器可得到一些冗余值作为容错补偿的参考值,将其与故障传感器实际值对比,所得残差作为故障诊断的依据。在判定传感器故障后,对故障传感器的信号进行重构,以实现相应传感器的故障补偿。

2.1 基于FAEKF的状态估计

汽车状态估计作为容错控制重要的一环,其估计的准确性直接影响到容错控制的精度。考虑到汽车在实际行驶过程中,测量噪声的统计特性是不断变化的,在传统扩展卡尔曼滤波(EKF)的基础上加入模糊控制器,对测量噪声协方差进行动态调节,以提高估计精度。

根据式(1)~式(5)建立如下线控转向系统的状态方程和量测方程:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = f(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \boldsymbol{\omega}(t)) \\ \mathbf{y}(t) = h(\mathbf{x}(t), \mathbf{v}(t)) \end{cases} \quad (6)$$

式中:三维状态变量 $\mathbf{x}(t) = [\gamma \ \beta \ v_x \ \delta \ \dot{\delta}]^T$;控制变量 $\mathbf{u} = [a_x \ i]^T$; $\boldsymbol{\omega}(t)$ 为过程噪声; $\mathbf{v}(t)$ 为测量噪声,且均值为0,互不相关。

EKF就是把非线性模型进行线性化处理,最后利用经典的Kalman滤波算法来实现递推运算^[11]。工作流程如图1所示。

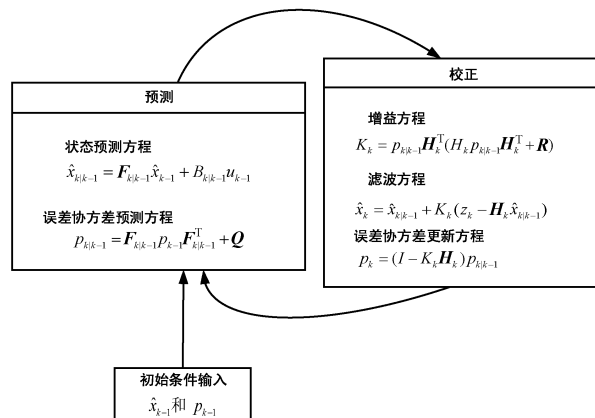


图1 EKF滤波工作流程

图1中,矩阵 F_k 与 H_k 是通过非线性函数 $f(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \boldsymbol{\omega}(t))$ 、 $h(\mathbf{x}(t), \mathbf{v}(t))$ 分别对 $\mathbf{x}(t)$ 求偏导而来, Q 、 R 分别为过程噪声与测量噪声的协方差矩阵。给定初值 $\hat{\mathbf{x}}_0$ 与 p_0 ,根据 k 时刻的观测值 z_k ,就可以递推计

算出 k 时刻的状态估计 $\hat{x}_k$ 。

定义 k 时刻观测噪声协方差估计值为 $R_k = uR(R_k$ 为正定矩阵)。传统 EKF 假定观测噪声协方差矩阵恒定($u=1$),会导致估计精度偏低,而 FAEKF 可通过模糊控制器不断改变输出的权重系数 u 来实现 R_k 的自适应调节,提高估计精度。取实际方差:

$$p_a = \frac{1}{n} \sum_{i=i_0}^k r_i r_i^T \quad (7)$$

式中: $r_k = z_k - H_k \hat{x}_{k|k-1}$ 为卡尔曼滤波的残差序列。

理论方差:

$$p_t = H_k p_{k|k-1} H_k^T + R \quad (8)$$

令方差的差值:

$$e = p_a - p_t \quad (9)$$

由于方差的差值无法用线性函数或者常量来表示,输出为精确量的 Sugeno 模糊推理方法难以适用,因此采用输出为模糊集合的 Mamdani 法进行模糊推理^[12]。将方差的差值 e 与其变化率 ec 作为模糊控制器的输入,输出为权重系数 u , e 的论域为 $[-1, 1]$, ec 的论域为 $[-5, 5]$, u 的论域为 $[0, 2]$ 。

系统的输入输出模糊集分别定义为:

$$\begin{aligned} e &= \{NB, NM, NS, Z, PS, PM, PB\} \\ ec &= \{NB, NM, Z, PM, PB\} \\ u &= \{PVS, PS, PSM, PM, PSB, PMB, PB, PVB\} \end{aligned} \quad (10)$$

式中:NB 为负大;NM 为负中;NS 为负小;Z 为零;PS 为正小;PM 为正中;PB 为正大;PVS 为正的高等偏小;PSM 为正的中等偏小;PSB 为正的初等偏大;PMB 为正的中等偏大;PVB 为正的高等偏大。

三角形函数控制灵敏度响应速度快、控制灵敏度高,而高斯型与钟型隶属度函数曲线形状较平缓,控制特性也就比较平缓,稳定性能较好^[13]。因此,输入隶属度函数 e 采用高斯型和三角型相结合, ec 采用钟型和三角型相结合,达到控制精度高而稳定性好的控制效果。输出隶属函数主要采用三角型函数是因为能加快权重系数的调节速度,如图 2 - 图 4 所示。

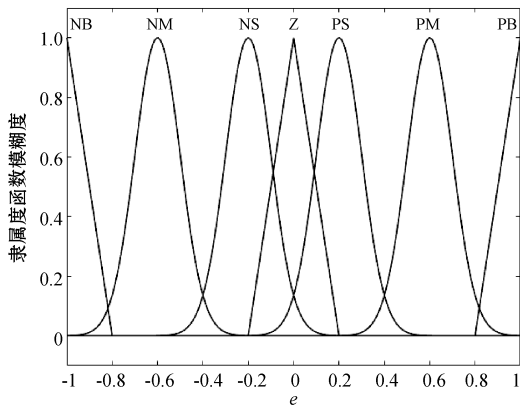


图 2 输入 e 的隶属函数

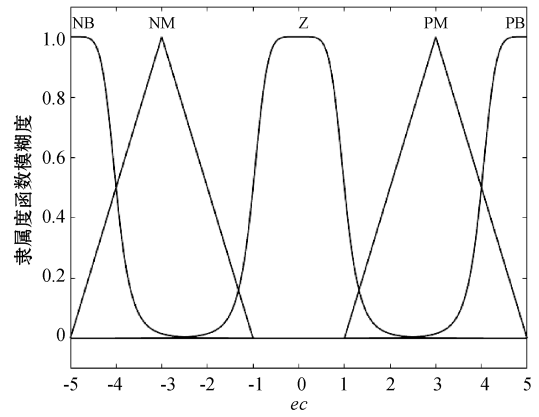


图 3 输入 ec 的隶属函数

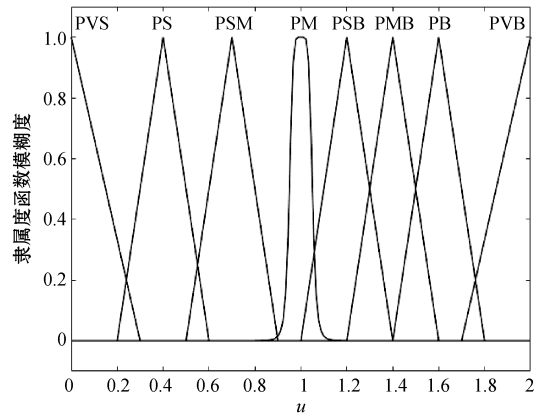


图 4 输入 u 的隶属函数

FIS 按照 3 条规则自适应地调整^[14]。

- 1) 如果 $e(k) \approx 0$, 表示实际方差与理论方差非常接近, 则保持 R_k 不变, 即 $u=1$ 。
- 2) 如果 $e(k) > 0$, 表示实际方差大于理论方差, 则应增大 R_k , 即增大权重系数 u 。
- 3) 如果 $e(k) < 0$, 表示实际方差小于理论方差, 则应减小 R_k , 即减小权重系数 u 。

例如偏差 e 为负大(NB), 偏差变化率 ec 也为负大(NB), 说明实际方差远小于理论方差, 且负增长趋势也很大, 应最大幅度减小调整量, 即 u 为高等偏小(PVS); 当偏差为负小(NS), 偏差的变化率为零(Z)时, 说明实际方差略小, 只需适当减小调整量, 即控制增量为正的中等偏小(PSM)。其他状态的具体模糊控制规则见表 1。

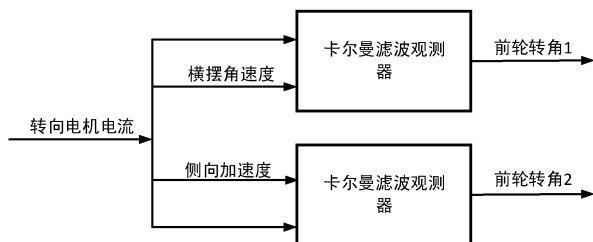
表 1 模糊规则

u		e						
		NB	NM	NS	Z	PS	PM	PB
ec	NB	PVS	PVS	PS	PSM	PSM	PM	PSB
	NM	PVS	PS	PSM	PM	PM	PSB	PMB
	Z	PS	PS	PSM	PM	PSB	PMB	PB
	PM	PSM	PSM	PM	PM	PMB	PMB	PB
	PB	PSM	PM	PM	PSB	PMB	PB	PVB

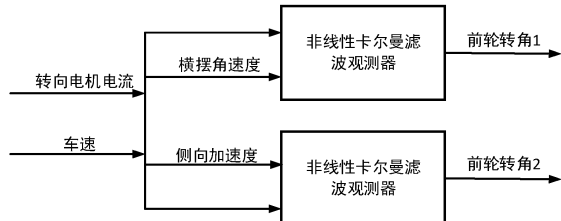
结合汽车非线性三自由度与转向系统间各信号间的冗余关系,分别选取便于测量的横摆角速度和侧向加速度作为两个状态估计器的测量修正量,其中侧向加速度与其他各量之间的关系为:

$$a_y = \frac{ak_1 - bk_2}{mV} \gamma + \frac{k_1 + k_2}{m} \beta - \frac{k_1}{m} \delta \quad (11)$$

传统控制器进行状态估计时大多采用线性卡尔曼滤波器,而部分采用非线性卡尔曼滤波器(扩展卡尔曼滤波与无迹卡尔曼滤波)忽略了可变噪声对系统的影响,主要以图5两种设计方法为主。



(a) 线性卡尔曼滤波观测器



(b) 非线性卡尔曼滤波观测器

图5 传统状态观测器

本文采用非线性车辆模型,考虑可变噪声的影响,基于模糊自适应扩展卡尔曼滤波器,得到线控转向汽车前轮转角状态估计如图6所示。

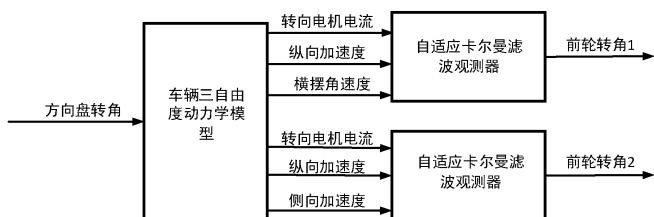


图6 前轮转角状态估计

2.2 残差门限故障诊断方法

传感器故障一般分为渐变故障和突发故障^[5]。渐变故障来源于部件磨损或过热,其变化缓慢,影响不大;而突发故障来源于电子元件损坏、传感器掉电、传感器松动等,对系统的安全性和稳定性影响较大,须快速诊断。常见的传感器突发故障包括卡死、增益和恒偏差三种^[15],三种故障模式如下:

$$y_{io} = \begin{cases} a_i & \text{卡死故障} \\ \beta y_{ii} & \text{增益故障} \\ y_{ii} + \Delta i & \text{偏差故障} \end{cases} \quad (12)$$

式中: a_i 为常数; y_{io} 为第*i*个传感器的输出; y_{ii} 为第*i*个传感器的输入; β 为变化的传感器增益; Δi 为偏差值。

由式(12)可见,无论何种故障,表现形式都是测量值的偏差。因此,只需将测量值与估计值进行对比,得到相应的残差,进而由门限值和故障特征向量便能判断故障发生部位。通过FAEKF状态观测器得到横摆角速度估计的前轮转角为 δ_1 ;侧向加速度估计的前轮转角为 δ_2 ;前轮转角传感器本身测量的值为 δ_3 。这样形成了前轮转角三倍冗余,两两做差为: $S_1 = |\delta_1 - \delta_2|$ 、 $S_2 = |\delta_1 - \delta_3|$ 、 $S_3 = |\delta_2 - \delta_3|$ 。

当 S_i 超过门限值,输出信号为“1”,反之,输出信号为“0”, $i = 1, 2, 3$ 。将所得的残差表示为一个向量 $[S_1, S_2, S_3]$,如表2所示,将这个残差向量跟下表中的故障诊断的特征向量进行比较,确定故障传感器的位置,例如横摆角速度传感器故障可由 $[1, 1, 0]$ 表示。

表2 故障诊断逻辑

故障情况	S_1	S_2	S_3
无故障	0	0	0
前轮转角传感器故障	0	1	1
横摆角速度传感器故障	1	1	0
侧向加速度传感器故障	1	0	1

2.3 状态估计故障补偿方法

数据融合是指将多份数据或信息进行处理,组合出更优质数据的过程^[16]。本文运用数据融合的思想,提出加权融合故障补偿及隔离方法。设定输出值为FAEKF状态观测器得到的两倍冗余信号与传感器测量信号的加权系数,最终输出为3个信号的加权平均值,如式(13)所示。

$$y_{out} = \frac{R_1 \delta_1 + R_2 \delta_2 + R_3 \delta_3}{R_1 + R_2 + R_3} \quad (13)$$

式中: y_{out} 表示决策输出值; R_1 、 R_2 和 R_3 分别为3个信号的权值(传感器正常 R_i 取1,异常取0)。

3 传感器容错仿真与结果分析

鉴于传感器突发故障的表现形式都是测量值与实际值之间的偏差,且传感器卡死故障相对简单,本文仅选取传感器恒偏差故障与增益故障两种故障模式作为容错控制对象。以前轮转角传感器恒偏差为例,在MATLAB/Simulink仿真平台设置前轮转角传感器恒偏差与增益的模拟故障,进行容错控制仿真验证。给线控转向系统一个幅值为 110° 的正弦转角输入,采样时间为 0.01 s ,得到的转向电机电流如图7所示。用于状态

估计与故障诊断的车辆模型参数见表 3。

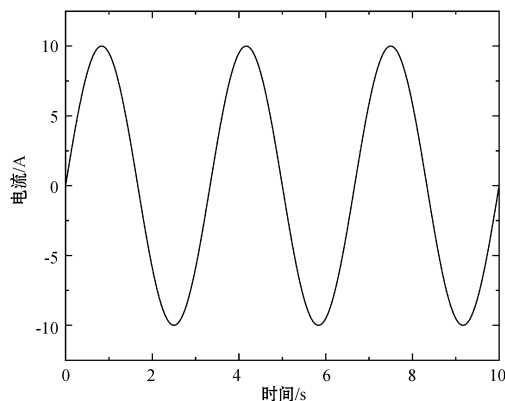
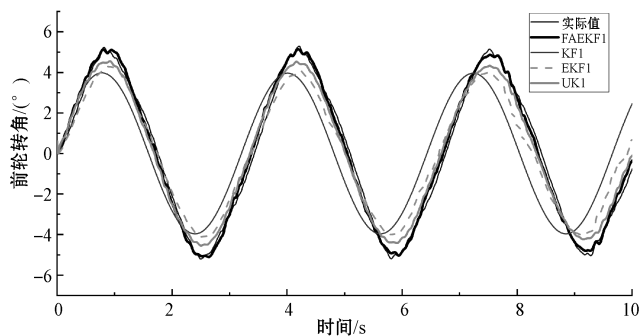


图 7 转向电机电流

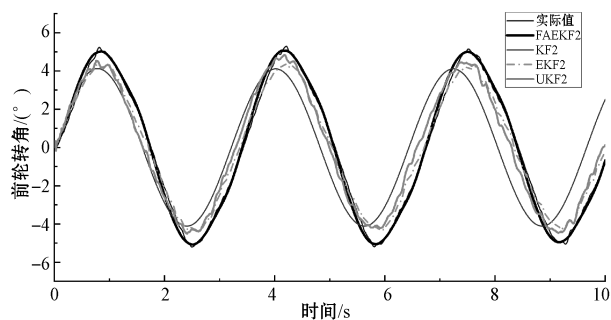
表 3 模型中的相关参数值

参数	单位	数值
整车质量 m	kg	1 520.00
质心到前轮的距离 a	m	1.04
质心到后轮的距离 b	m	1.56
前轮侧偏刚度 k_1	N/rad	130 000.00
后轮侧偏刚度 k_2	N/rad	90 000.00
车辆绕 z 轴的转动惯量 I_z	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	2 300.00
轮胎拖距之和 $t_p + t_m$	m	0.05
传动比之积 $r_s r_g$		304.00
前轮相对于转向节的转动惯量 J_m	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	2.40
前轮相对于转向节的阻尼系数 b_m	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$	17.50
转向电机转矩系数 k_m	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$	0.05

在状态估计过程中,对传统算法与优化算法进行比较,假定线控转向系统中过程噪声协方差矩阵的值固定不变,即 $\mathbf{Q} = \text{eye}(5) \times 0.01$;对于传统 KF、EKF 和 UKF 观测器,其测量噪声也固定不变,取 $\mathbf{R} = \text{eye}(2)$,而对于 FAEKF 算法,其观测噪声为 $\mathbf{R}_k = u\mathbf{R}$,具有时变性。汽车正常行驶时,设置汽车初速度为 50 km/h,观测器输入的汽车初始状态矩阵与协方差矩阵分别为 $\mathbf{x}_0 = [00 \ 50/3.6 \ 0 \ 0]$ 、 $\mathbf{p}_0 = \text{eye}(5)$,利用测得的横摆角速度与侧向加速度值对前轮转角进行估计,得到两个冗余值,与前轮转角的测量值进行对比,如图 8 所示。



(a) 横摆角速度反馈的估计值

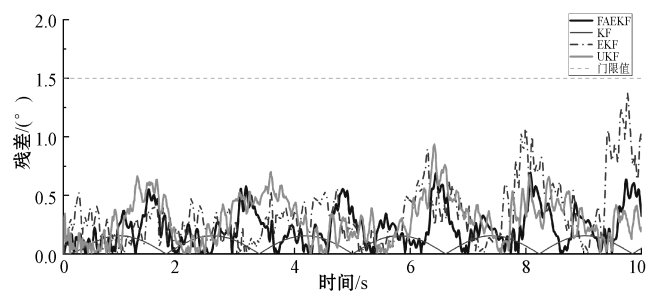


(b) 侧向加速度反馈的估计值

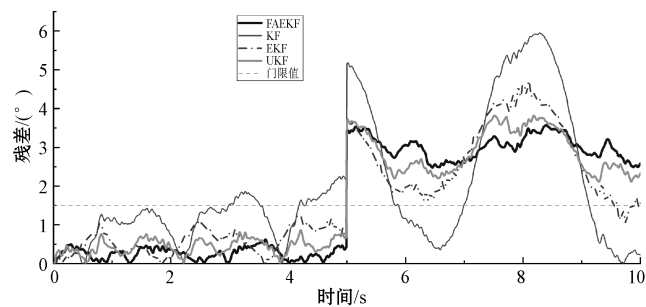
图 8 前轮转角估计值与测量值对比

可以看出,传统 EKF、UKF 算法开始会出现轻微超调,后续与 KF 估计的偏差都较大,而 FAEKF 最大瞬态误差较小,估算结果比传统几种卡尔曼滤波对前轮转角的估算结果在精度、收敛趋势以及实时性方面都要好,能为后续的故障诊断与容错补偿提供精度较高的冗余值。

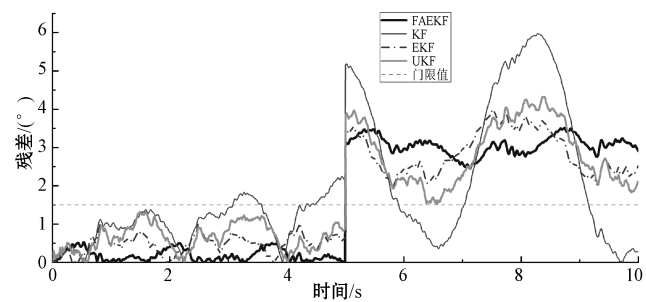
在汽车正常运行 5 s 后,对前轮转角传感器添加恒偏差故障,故障时几种滤波器输出 $S_1 - S_2$ 的残差信号如图 9 所示。设置传感器残差门限值为 1.5° ,即超过残差门限则判定传感器发生故障。



(a) 残差 1



(b) 残差 2



(c) 残差 3

图 9 恒偏差故障时的残差信号

可以看出,对于加入时变噪声和恒偏差故障的非线性系统,传统 KF 和 EKF 估计误差过大,其估计值与转角值的残差均存在来回穿插残差门限的情况,不足以判断传感器故障位置;而 UKF 和 FAEKF 的残差值均在门限值之内,可以判断故障位置为前轮转角传感器,因此仅对这两种算法进行容错补偿的精度比较。

在判断前轮转角传感器发生故障后,立即采取上文 2.3 节中的传感器故障补偿方法对故障传感器进行补偿,前轮转角传感器的正常值、故障值、FAEKF 与 UKF 输出的故障补偿值,如图 10 所示。

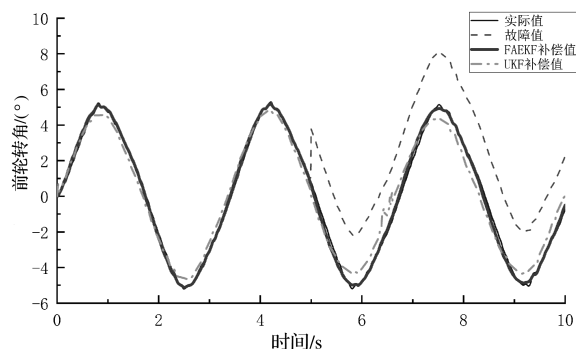
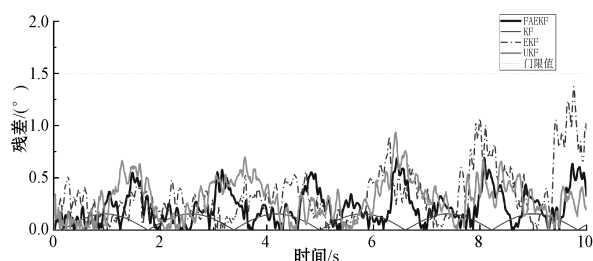
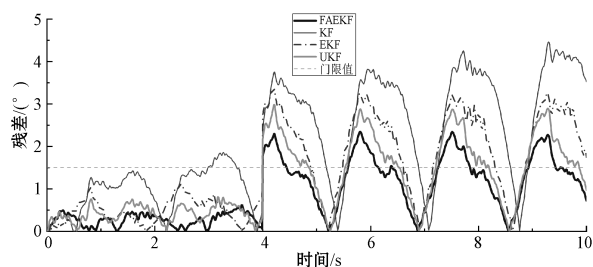


图 10 传感器补偿效果

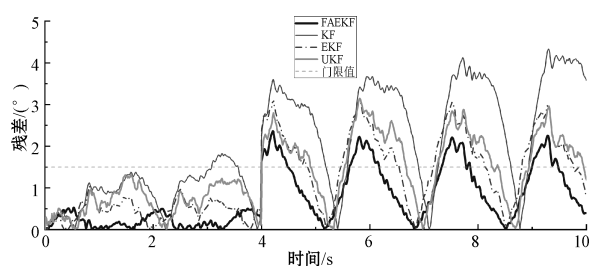
给定相同工况,在汽车正常行驶 4 s 时,对前轮转角传感器添加增益故障,故障时几种滤波器输出 $S_1 - S_2$ 的残差信号如图 11 所示。



(a) 残差 1



(b) 残差 2



(c) 残差 3

图 11 增益故障时的残差信号

可以看出,对于加入时变噪声和增益故障的非线性系统,传统 KF 估计方法在转角传感器正常时尚有来回穿插残差门限的情况,不足以判断传感器故障位置;而其余三种算法虽能判断故障位置为前轮转角传感器,但响应时间和精度有所差别,因此针对其余三种控制算法进行容错补偿的精度比较,其补偿对比结果如图 12 所示。

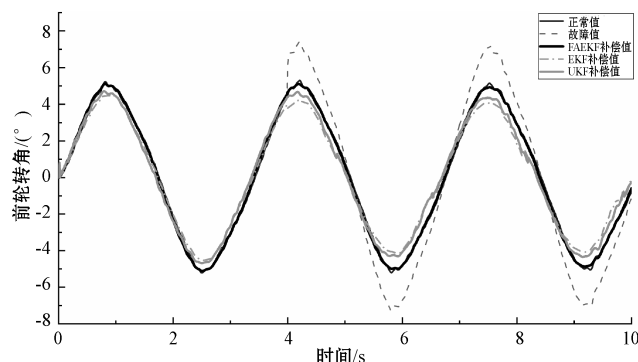


图 12 传感器补偿效果

从图 10 中传感器补偿效果可知,在传感器发生恒偏差故障时,FAEKF 观测器产生加权融补偿值与汽车正常行驶的理想值基本一致,且瞬态最大偏差仅为 0.48° ,相对误差为 8%,而传统的 UKF 的瞬态最大偏差为 1.7° ,其相对误差达到了 38.6%。由图 12 可知,在传感器发生增益故障时,基于 FAEKF 观测器产生的加权补偿值也能完成对理想信号的实时跟踪,且瞬态最大偏差仅为 0.34° ,相对误差为 5.6%,而传统 EKF 算法的瞬态最大偏差为 1.31° ,其相对误差达到了 29.7%;UKF 的瞬态最大偏差为 1.1° ,其相对误差达到了 25%。

通过对以上两种典型故障模式的容错控制分析,可知本文算法估计效果良好,且容错控制方法能够对故障进行快速补偿,相对传统方法大大提高了传感器的容错控制精度。

4 结 语

本文首先建立线控转向系统与汽车三自由度相结合的非线性动力学模型,考虑到汽车实际行驶工况中可变噪声的干扰,将模糊自适应卡尔曼滤波算法引入到线控转向传感器的容错控制中来,通过模糊控制器对测量噪声协方差矩阵的自适应调节,得到实时有效的前轮转角传感器冗余值。同时引进残差门限对传感器故障进行诊断,采用加权融合的故障隔离及补偿方法对传感器故障位置判断与数据的实时补偿。选取恒偏差故障与增益故障两种故障模式进行容错控制验证,仿真结果表明该方法具有较好的抗噪性和逼近能

力,能够有效提高容错控制精度,一定程度上提高了线控转向系统的可靠性和安全性。

参 考 文 献

- [1] Schwarz B, Eckstein L. Reduction of driving resistance by means of wheel-individual steer-by-wire systems[J]. ATZ Worldwide, 2018, 120(1): 44–49.
 - [2] 陈俐,李雄,程小宣,等. 汽车线控转向系统研究进展综述[J]. 汽车技术, 2018(4): 23–34.
 - [3] 毛海杰,李炜,冯小林. 非线性系统主动容错控制综述[J]. 传感器与微系统, 2014, 33(4): 6–9, 13.
 - [4] Gadda C D, Yih P, Gerdes J C. Incorporating a model of vehicle dynamic in a diagnostic system for steer-by-wire vehicles[C]//7th International Symposium on Advanced Vehicle Control, 2004: 779–784.
 - [5] 田承伟,宗长富,王祥,等. 线控转向汽车传感器的容错控制[J]. 吉林大学学报(工学版), 2010, 40(1): 6–12.
 - [6] 何磊,马伯祥,宗长富. 线控转向汽车转向盘转角传感器的容错控制策略[J]. 汽车工程, 2015, 37(3): 327–330, 345.
 - [7] Zhang H, Zhao W. Two-way h_{∞} control method with a fault-tolerant module for steer-by-wire system[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2018, 232(1): 42–56.
 - [8] Anwar S, Niu W. A nonlinear observer based analytical redundancy for predictive fault tolerant control of a steer-by-wire system[J]. Asian Journal of Control, 2014, 16(2): 321–334.
 - [9] Anwar S, Niu W. Analytical redundancy based predictive fault tolerance control of a steer-by-wire system using nonlinear observer[C]//IEEE International Conference on Industrial Technology. IEEE, 2010: 4477–4482.
 - [10] 汪龚,魏民祥,赵万忠,等. 基于递推最小二乘法与模糊自适应扩展卡尔曼滤波相结合的车辆状态估计[J]. 中国机械工程, 2017, 28(6): 750–755.
 - [11] 李刚,赵德阳,解瑞春,等. 基于改进的 Sage-Husa 自适应扩展卡尔曼滤波的车辆状态估计[J]. 汽车工程, 2015, 37(12): 1426–1432.
 - [12] 蔡立春,廖自力,刘春光,等. 分布式驱动电动车行驶稳定性控制建模与仿真[J]. 计算机应用与软件, 2019, 36(10): 42–46, 65.
 - [13] 王季方,卢正鼎. 模糊控制中隶属度函数的确定方法[J]. 河南科学, 2000(4): 348–351.
 - [14] 张少军,王宏力,蔡宗平. MIMU/GPS 组合导航模糊自适应卡尔曼滤波研究[J]. 光电与控制, 2008(8): 84–86, 96.
 - [15] 杨伟. 容错飞行控制系统[M]. 西安:西北工业大学出版社, 2007.
 - [16] 陈拥军,袁慎芳,吴键,等. 无线传感器网络故障诊断与容错控制研究进展[J]. 传感器与微系统, 2010, 29(1): 1–5.
-
- (上接第 247 页)
- [8] Zhang Y, Gao M, Li Y. Performance analysis of typical mean-level CFAR detectors in the interfering target background[C]//2014 9th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. IEEE, 2014: 1045–1048.
 - [9] Can M M, ünner M. CFAR detection based on decision fusion of order statistic CFAR and order statistic clutter map CFAR processors[C]//2010 IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference. IEEE, 2010: 558–561.
 - [10] Cao T T V. Dual estimators for clutter-map CFAR detection on non-Gaussian background[C]//2017 18th International Radar Symposium (IRS). IEEE, 2017: 1–10.
 - [11] Narasimhan R S, Vengadarajan A, Ramakrishnan K R. Design and efficient implementation of censored cell averaging CFAR for non-homogeneous background[C]//2018 IEEE Aerospace Conference. IEEE, 2018: 1–12.
 - [12] 王宝帅,兰竹,李正杰,等. 毫米波雷达机场跑道异物分层检测算法[J]. 电子与信息学报, 2018, 40(11): 2676–2683.
 - [13] 王宝帅,刘江洪,郑小亮,等. 基于特征谱特征的机场跑道异物分层检测算法[J]. 电子与信息学报, 2017, 39(11): 2690–2696.
 - [14] 邓冬虎,张群,罗迎,等. Duffing 振子在低信噪比雷达目标微动特征提取中的应用[J]. 电子与信息, 2014, 36(2): 453–458.
 - [15] 张强,行鸿彦. 基于 EMD 方差特性的混沌信号自适应去噪算法[J]. 电子学报, 2015, 43(5): 901–906.
 - [16] 柏林,唐滔,刘小峰,等. 基于 Duffing-Holmes 系统的材料非线性量化检测方法[J]. 振动与冲击, 2018, 37(24): 61–65.
 - [17] 罗志坤,曾喆昭. 基于扩展型 Duffing 振子的高精度测频方法[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(16): 81–85, 114.
 - [18] 杨一,程为彬,汪跃龙,等. 随钻弱 SNR 信号的 Duffing 振子混沌检测与恢复[J]. 仪器仪表学报, 2020, 41(2): 235–244.
 - [19] 朱志强,侯健,闫晓鹏,等. 超低信噪比调频连续波引信信号小周期态 Duffing 振子检测[J]. 北京航空航天大学学报, 2019, 45(10): 2069–2078.
 - [20] 吴彦华,马庆力. Duffing 振子微弱信号盲检测方法[J]. 系统工程与电子技术, 2017, 39(11): 2414–2421.
 - [21] 张林,李秀友,刘宁波,等. 基于分形特性改进的 EMD 目标检测算法[J]. 电子与信息学报, 2016, 38(5): 1041–1046.